

0.72.2. Plus vite sur la grille : `deplace_croix` à 100 — doublé, deux positions

Deux lettres, la même croix : deux appels, dans la même image.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.72 et le 0.72.1 réunis : deux appels, un par lettre.

Les deux bougent dans la même image : la console ne fait passer le temps d'attente qu'une fois par image ; chaque appel de cette image a le droit de faire son pas.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction `deplace\_croix\(\)` — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1214 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      81 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
deplace_croix() 217 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()          57 o ← démarrage - ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← effacer(), poser() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles    18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
LireManette     37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles          704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
bouton()      × 4    20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)
effacer()     × 1    15 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser()       × 1    13 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o)
image()       × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()      × 1     2 o sur place, dans deplace_croix()
```

Tes fonctions appelées :

```
deplace_croix() × 2    38 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_croix>    // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>         // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 9;           // le A
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;
```

4. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 4;          // le B
```

5. UNE VARIABLE — YB

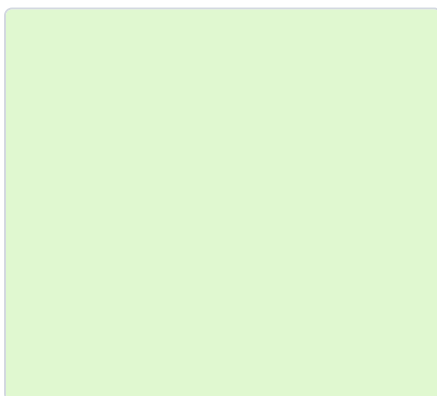
```
uint8_t yb = 4;
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

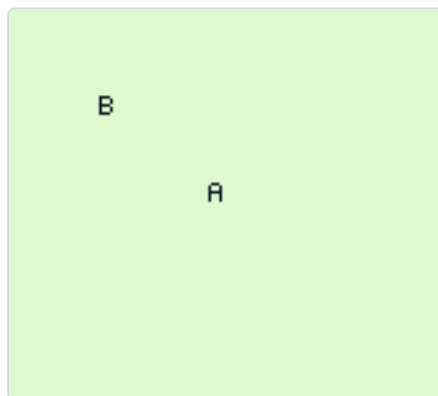
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 100);
        deplace_croix(xb, yb, ALPHABET[1], 100);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le A et le B suivent la croix ensemble.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A et le B ont fait 5 pas

Ensuite : **0.73. Glisser en une ligne : glisse_croix** — chapitre 0 : Avant tout. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++